

# 赵旭凯

出生年月：2000 年 2 月 | 邮箱: [zhaoxk25@mails.tsinghua.edu.cn](mailto:zhaoxk25@mails.tsinghua.edu.cn)  
手机/微信: (+86) 17625594973 | Google Scholar: [Xukai Zhao](#)



## 教育背景

|                                         |        |      |                |                |
|-----------------------------------------|--------|------|----------------|----------------|
| 2025.09–至今                              | 清华大学   | 建筑学院 | 博士研究生          | 研究方向：人工智能与城市感知 |
| 2022.09–2025.06                         | 华南理工大学 | 建筑学院 | 硕士研究生          |                |
| 2018.09–2022.06                         | 苏州大学   | 建筑学院 | 本科生（推免排名 1/40） |                |
| ● 雅思总分 7.5（听力 8.5 阅读 8.5 写作 7.0 口语 6.5） |        |      |                |                |

## 获奖经历

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 2025.09 | 清华大学未来学者奖学金                                     |
| 2024.11 | 2024 年硕士研究生国家奖学金、华南理工大学 2024 年度“何镜堂科技创新奖（3 万元）” |
| 2023.11 | 华南理工大学龙湖奖学金、华南理工大学 2023 年度“何镜堂科技创新奖”            |

## 科研论文

### Agent/RAG 相关论文

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026.01 | <a href="#">Xukai Zhao</a> , et al. Perception and Visitation: Multi-Scale Measurement and Driving Mechanisms of Tourism Attractiveness across 143 Cities. (Ongoing). 基于 DeepSeek-V3.2 与 Doubao-Seed-1.6-vision 构建多智能体工作流，对 2128 处景点的百万级社交媒体文本与图像进行吸引力量化（ACC=86.2%），并与街景、POI、遥感等多源客观指标对照分析，揭示吸引力的多尺度分布特征与驱动机制 |
| 2025.10 | <a href="#">Xukai Zhao</a> , et al. A multi-agent large language model workflow for analyzing perceived cultural values from social media. Submitted to <i>Information Fusion</i> . 基于 MetaGPT 构建多智能体工作流，从海量旅游景点非结构化评论中抽取 8 个价值维度的评分（MAE=0.392）与证据三元组，构建景点评论知识图谱并据此搭建 RAG 系统，支持面向管理者与公众的可检索、可追溯的评价总结与问答       |
| 2025.09 | Yuxing Lu, Wei Wu, <a href="#">Xukai Zhao</a> , et al. KARMA: Leveraging Multi-Agent LLMs for Automated Knowledge Graph Enrichment. <i>NeurIPS 2025 (Spotlight)</i> . 以多智能体 LLM 将 KG 富集流程拆解为实体发现、关系抽取、Schema 对齐、冲突消解等协作模块，实现从非结构化文献到可直接入库的结构化图谱增量的自动化 pipeline                                                |
| 2025.09 | Yuxing Lu, Gecheng Fu, <a href="#">Xukai Zhao</a> , et al. Towards Doctor-Like Reasoning: Medical RAG Fusing Knowledge with Patient Analogy through Textual Gradients <i>NeurIPS 2025 (Poster)</i> . 融合知识库与相似病历库进行双源检索，并以多智能体 Med-TextGrad 将“证据对齐/患者相关”的自然语言反馈回传为提示词更新信号，迭代提升生成证据的一致性与可解释性                    |
| 2024.08 | Yuxing Lu, <a href="#">Xukai Zhao</a> . ClinicalRAG: Enhancing Clinical Decision Support through Heterogeneous Knowledge Retrieval. <i>ACL 2024</i> . (Workshop) 多智能体协同从异构医学知识源（KG+文献/指南等）检索与融合证据，生成可追溯的临床问答与决策支持，降低幻觉并提升可靠性                                                                                  |

### Benchmark 相关论文

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025.10 | Yuxing Lu, <a href="#">Xukai Zhao</a> , et al. MetaBench: A Multi-task Benchmark for Assessing LLMs in Metabolomics. (arXiv:2510.14944) 构建面向代谢组学的 Benchmark，对比评测以 GPT-5/Claude Sonnet 4/Gemini 2.5 Pro 为代表的模型在 Knowledge、Understanding、Reasoning、Research 等能力上的表现                                                                               |
| 2025.07 | <a href="#">Xukai Zhao</a> , et al. Urban planning in the age of large language models: Assessing OpenAI o1's performance and capabilities across 556 tasks. <i>Computers, Environment and Urban Systems</i> (中科院 1 区 TOP IF=8.3) 自建包含 556 项城市规划任务的 Benchmark，评测 OpenAI o1 / GPT-4o / GPT-3.5 在规划文本搜集、理解与生成、专业考试、数据分析与代码生成、论文写作等场景中的表现，归纳现有模型不足 |

### NLP/CV 相关论文

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025.03 | <a href="#">Xukai Zhao</a> , et al. Exploring Temporal-Spatial Patterns and Nonlinear Driving Mechanism of Park Perceptions: A Multi-Source Big Data Study. <i>Sustainable Cities and Society</i> (中科院 1 区 TOP IF=12) 基于自建数据集微调 RoBERTa-wwm-ext（ACC=85.1%）对公园游客评论进行多维感知分类，同时使用 XGBoost、SHAP、PDP 等探索公园感知与从街景图像、遥感影像等多元数据计算出的指标间的关系 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025.02 | <u>Xukai Zhao</u> , et al. Assessing and Interpreting Perceived Park Accessibility, Usability and Attractiveness through Texts and Images from Social Media. <i>Sustainable Cities and Society</i> . (中科院 1 区 TOP IF=12)<br>基于自建双模态数据集微调 CLIP 模型, 同时结合社交媒体图像和文本评判公园的可达性、可用性和吸引力 (ACC=86.8%), 进一步结合微调模型与 SHAP 提取文本中模型所关注的词语, 形成高频关键词库                          |
| 2024.12 | Wenwen Huang, <u>Xukai Zhao</u> , et al. How to Quantify Multidimensional Perception of Urban Parks? <i>Urban Forestry &amp; Urban Greening</i> (中科院 2 区 TOP IF=6.7) 微调 ERNIE 等模型对游客评论进行五分类                                                                                                                                                                   |
| 2024.07 | <u>Xukai Zhao</u> , et al. Research on the Perception Evaluation of Urban Green Spaces Using Panoramic Images and Deep Learning. <i>Landscape Architecture Frontiers</i> . 自采集公园全景图像构建图像库, 邀请被试者构建图像评分数据集, 基于此微调 ViT 模型进行图像分类 (ACC=82.0%), 使用 OcrNet 进行语义分割                                                                                                   |
| 2024.03 | <u>Xukai Zhao</u> , et al. Multiscale Scoring Model for Enhanced Urban Perception Evaluation. <i>ICASSP 2024 (CCF-B) (Poster)</i> 基于 Place Pulse2.0 数据集微调 ViT ( $R^2=0.751$ )                                                                                                                                                                                 |
| 2023.12 | <u>Xukai Zhao</u> , et al. An integrated deep learning approach for assessing the visual qualities of built environments utilizing street view images. <i>Engineering Applications of Artificial Intelligence</i> . (中科院 1 区 TOP IF=8) 基于 Place Pulse2.0 数据集微调 ConvNeXt (ACC=78.5%), 通过图像分类模拟公众对街景图像中的感知评分, 使用 Grad-CAM 可视化模型关注的区域, 并使用 Segformer-B5 进行图像语义分割 |
| 2023.06 | Yuxing Lu, <u>Xukai Zhao</u> , et al. Medical knowledge-enhanced prompt learning for diagnosis classification from clinical text. <i>ACL 2023</i> . (Workshop) 提出知识增强的 Prompt Learning                                                                                                                                                                        |

## 其他论文

|         |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025.02 | Wenke Wang, Yang Shi, Jie Zhang, <u>Xukai Zhao</u> . Exploration of non-linear influence mechanisms of traditional courtyard forms on thermal comfort. <i>Sustainable Cities and Society</i> . (中科院 1 区 TOP IF=12) |
| 2022.04 | Jiesi Wang, Guanting Zhang, <u>Xukai Zhao</u> . Evaluating the effectiveness of community gardens by a quantitative systematic framework. <i>Sustainable Cities and Society</i> . (中科院 1 区 TOP IF=12)              |

## 核心技能

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 编程语言 | Python (深度使用 Cursor 进行全栈式研究代码开发; 日常使用 Gemini 和 ChatGPT 辅助各项科研工作)   |
| 专业工具 | ArcGIS Pro (空间大数据分析)、Adobe PhotoShop / Illustrator、AutoCAD、Rhino 等 |

## 学术会议或活动

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 2025.12 | NeurIPS 2025 (Spotlight, Poster) (美国·圣地亚哥)                   |
| 2025.06 | 2025 年清华大学建筑学院博士生学术论坛优秀论文三等奖 (北京)                            |
| 2024.09 | 2024 IFLA (Oral) (土耳其·伊斯坦布尔)、2024 年清华大学建筑学院博士生学术论坛优秀论文 (北京)  |
| 2024.05 | 2024 ICASSP (CCF-B) (Poster) (韩国·首尔)、第九届青年地学论坛 (Poster) (厦门) |
| 2023.11 | 2023 年国土空间规划学术年会一等奖 (广州)、2023 年清华大学建筑学院博士生学术论坛优秀论文 (北京)      |

## 竞赛获奖

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 2025.05 | 第十八届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛特等奖                        |
| 2024.05 | 米兰设计周高校设计作品展 广东赛区/全国赛区 一等奖、未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛省级一等奖 |
| 2023.06 | 2022 年第二届全国社区花园设计营造竞赛与社区参与行动第一名                    |
| 2023.04 | 第三十届广州园林博览会大学生设计竞赛金奖、IFLA ASIA-PAC LA Awards 荣誉奖   |

## 实习经历

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 2023.10–2024.01 | 广州市城市规划勘测设计研究院创新中心 数据分析实习 分析与可视化 4 亿多条原始的手机信令数据 |
|-----------------|-------------------------------------------------|

## 发明专利

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 2026.01 | <u>赵旭凯</u> , 黄鹤. 一种基于大语言模型多智能体的文化遗产感知价值分析与检索系统. (即将公开) |
| 2025.02 | 林广思, <u>赵旭凯</u> , 等. 一种公园社交媒体评论评分与核心词组提取的方法和系统. (已公开)  |
| 2025.02 | 林广思, <u>赵旭凯</u> , 等. 一种基于视觉显著性预测的公园图像焦点物体提取方法. (已公开)   |
| 2024.01 | <u>赵旭凯</u> , 林广思, 等. 耦合公园社交媒体评论文本与图像的双模态评分方法及系统. (已授权) |
| 2023.12 | <u>赵旭凯</u> , 林广思, 等. 基于街景图像的建成环境感知评估方法、系统、设备及介质. (已公开) |